b) A fenti füstgáz 1,40 m^3-ét forró vízgőzzel kezelve, lejátszódik a fenti reakció. **Hány %-kal csökken a távozó füstgáz térfogata (változatlan hőmérsékleten és nyomáson)?** (A vízgőz lecsapódik, vagyis továbbra is vízmentes füstgázzal számoljon.)

c) Marad-e valamelyik komponensből a füstgázban? Ha igen, akkor melyik komponens marad a füstgázban, és hány térfogatszázalékban tartalmazza azt a távozó füstgáz?

10 pont	

7. Kísérletelemző feladat

A lejátszódó reakciókat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk:
sav-bázis reakció, redoxireakció, csapadékképződési reakció, gázfejlődéssel járó reakció, addíció, szubsztitúció, polimerizáció, egyensúlyra vezető reakció

Kísérleteket végzünk, különböző típusú reakciók szemléltetésére. Írja le a tapasztalatokat, azt is jelezve, hogy milyen színűek és halmazállapotúak a kiindulási anyagok! Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!
Adja meg a lejátszódó reakciók típusait a felsorolt lehetőségek közül! Egy adott reakcióhoz minden megfelelő reakciótípust soroljon fel!

1. kísérlet: kalcium-klorid-oldathoz nátrium-foszfát-oldatot öntünk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet: .....

Reakciótípus(ok): .....

2. kísérlet: egy megtisztított kis darab nátriumot fenolftaleinnel megcseppentett vízbe dobunk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet: .....

Reakciótípus(ok): .....

3. kísérlet: etént brómos vízbe vezetünk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet (a szerves vegyületek konstitúciójának feltüntetésével):

.....

Reakciótípus(ok): .....

4. kísérlet: nátrium-karbonát-oldathoz sósavat öntünk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet: .....

Reakciótípus(ok): .....

16 pont	

8. Számítási feladat

Az építkezéseknél használt égetett meszet a mészkő levegőtől elzárt hevítésével állítják elő.

a) Írja fel a mészégetés reakcióegyenletét!

b) Számítsa ki azegyenlethez tartozó reakcióhőt!
$\Delta_k H(CaCO_3(sz)) = -1208$ kJ/mol, $\Delta_k H(CaO(sz)) = -635$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol